

PKI, Magasin de Certificats et Signature de Scripts

Objectif

Manipuler le magasin de certificats via le fournisseur virtuel Cert., générer un certificat de signature de code (Code Signing) à la volée, et signer numériquement un script PowerShell pour répondre aux exigences d'une politique de sécurité stricte.

Exercice 1 : Exploration de l'Infrastructure de Clés (PKI) locale

PowerShell expose les certificats de l'OS comme un simple disque dur.

1. Naviguez virtuellement à la racine du magasin de certificats.
Aide syntaxique : `Set-Location -Path Cert:\`
2. Listez les deux "ruches" principales présentes à la racine.
3. Affichez tous les certificats personnels actuellement stockés pour l'utilisateur courant.
Aide syntaxique :
`Get-ChildItem -Path Cert:\CurrentUser\My`
4. Recherchez dans le magasin de la Machine Locale (LocalMachine) tous les certificats qui ont expiré (dont la date `NotAfter` est inférieure à la date d'aujourd'hui).

Exercice 2 : Génération d'un Certificat de Code Signing

Pour signer nos outils, nous avons besoin d'un certificat doté de l'extension *Code Signing*. En l'absence de serveur PKI d'entreprise, nous allons l'auto-générer.

1. Utilisez la cmdlet `New-SelfSignedCertificate` pour créer un certificat.
2. Définissez le sujet (`-Subject`) à `"CN=DevOps Signature TP"`.
3. Spécifiez le type de certificat (`-Type`) sur `CodeSigningCert`.
4. Stockez ce certificat dans le magasin personnel de l'utilisateur courant (`-CertStoreLocation "Cert:\CurrentUser\My"`).
5. Capturez le résultat de cette commande dans une variable nommée `$MonCertificat`.

Exercice 3 : Durcissement et Signature (Le test de vérité)

Vous allez simuler le déploiement d'une politique de sécurité stricte sur un serveur de

production.

1. Création d'un script de test :

Créez un petit script nommé `Deploiement.ps1` dans `C:\Audit\` contenant simplement :
`Write-Host "Le déploiement critique est en cours d'exécution..." -ForegroundColor Green`

2. Application de la politique stricte :

Passez la politique d'exécution de votre session courante en mode `AllSigned`.

Aide syntaxique :

`Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy AllSigned -Scope Process -Force`

3. La sanction :

Tentez d'exécuter votre script : `C:\Audit\Deploiement.ps1`.

Constat : PowerShell bloque l'exécution en rouge car le script ne possède pas de signature Authenticode.

4. La remédiation (Signature) :

Utilisez `Set-AuthenticodeSignature` pour signer votre fichier `Deploiement.ps1` en utilisant le certificat stocké dans votre variable `$MonCertificat`.

Aide syntaxique :

`Set-AuthenticodeSignature -FilePath "C:\Audit\Deploiement.ps1" -Certificate $MonCertificat`

5. Vérification visuelle :

Ouvrez votre fichier `Deploiement.ps1` dans un éditeur de texte (ou via `Get-Content`). Que remarquez-vous à la fin du fichier ?

6. Exécution finale :

Relancez votre script `C:\Audit\Deploiement.ps1`.

(Note : Comme c'est un certificat auto-signé, Windows vous demandera de confirmer si vous faites confiance à cet "éditeur inconnu". Tapez 'A' (Toujours exécuter). En production, avec un certificat d'entreprise, cette question n'apparaîtrait pas).

7. Vérification d'intégrité (Le Hash) :

Ouvrez le script, ajoutez un espace n'importe où, sauvegardez, puis tentez de le relancer. Que se passe-t-il ?